

Tarea S3.01. Introducción a BigQuery y SQL en la Nube

Contenido

Nivel 1: Entorno e Ingesta Híbrida (Code-First)	1
Ejercicio 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)	1
Ejercicio 2: Ingesta en Capa Bronze (Conexión DDL)	3
Ejercicio 3: Carga de Datos Locales (Upload)	4
Ejercicio 4: Arquitectura y Rendimiento. Materialización de Datos (Asistido por IA)	5
Ejercicio 5: Adaptación de Sintaxis (Reporting)	8
Ejercicio 6: Consultas Complejas	9
Nivel 2	10
Ejercicio 1: Limpieza de Productos (Data Quality)	10
Ejercicio 2: Creación de Transacciones Limpias (Capa Silver)	11
Ejercicio 3: Unificación de Usuarios (UNION)	12
Ejercicio 4: Materialización de Compañías y Tarjetas de Crédito	15
Nivel 3	17
Ejercicio 1: La Vista de Marketing (Lógica de Negocio)	17
Ejercicio 2: Ranking de Productos (La Potencia de los Arrays)	18
Ejercicio 3: Exportación de Resultados	20

Nivel 1: Entorno e Ingesta Híbrida (Code-First)

Ejercicio 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)

Antes de tocar la consola, debes entender la diferencia entre lo que diseñamos y lo que construimos:

» Arquitectura Lógica (Capas de Datos) : Es el diseño conceptual. Organiza los datos según su nivel de calidad (Bronze, Silver, Gold).

» Implementación Física (Datasets) : Es el recurso real a Google Cloud. En BigQuery, utilizaremos Datasets (contenedores) para materializar físicamente estas capas lógicas.

🔗 Tareas:

Implementará físicamente la arquitectura lógica creando tres Datasets dentro de un mismo proyecto para centralizar la facturación y los permisos.

🔗 Crea un Nuevo Proyecto en Google Cloud llamado:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

Puedes crearlo por la UI, pero si lo haces por Consola (gcloud CLI) tiene un plus.

Para demostrar tu dominio total de la plataforma, crearás cada uno de los datasets utilizando un método distinto:

» Dataset Físico sprint3_bronze → Capa Lógica Bronce (Datos Crudas)

Función: Datos crudos tal y como llegan de la fuente.

Método: Utiliza la Interfaz Gráfica (UI) de BigQuery (haciendo clics).

» Dataset Físico sprint3_silver → Capa Lógica Silver (Datos Limpios)

Función: Datos limpios, tipados y deduplicados.

Método: Utiliza código SQL (CREATE SCHEMA).

» Dataset Físico sprint3_gold → Capa Lógica Gold (Datos de Negocio)

Función: Datos agregados listos para informes y paneles de control (dashboards).

Método: Utiliza Cloud Shell (Línea de comandos bq).

Tenga en cuenta la ubicación de los datos originales para decidir la ubicación física de los tres Datasets.

📌 Nota : Aunque sean capas lógicas diferentes, físicamente deben vivir en la misma región para poder "hablar" entre ellas sin costes de transferencia.

Creación del proyecto con (gcloud CLI):

```
You are signed in as: [a.regueiraaraujo@gmail.com].

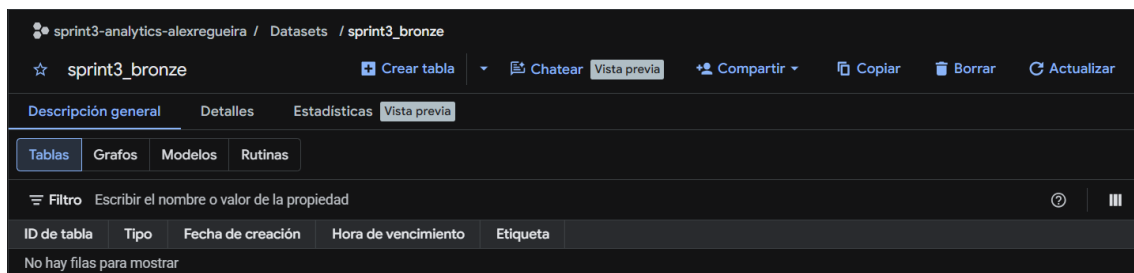
Pick cloud project to use:
[1] project-430b822d-a86d-4b07-94c
[2] project-792a69f3-5d57-4064-b85
[3] Enter a project ID
[4] Create a new project
Please enter numeric choice or text value (must exactly match list item): 4

Enter a Project ID. Note that a Project ID CANNOT be changed later.
Project IDs must be 6-30 characters (lowercase ASCII, digits, or
hyphens) in length and start with a lowercase letter. sprint3-analytics-alexregueira
Waiting for [operations/create_project.global.5331437112515182641] to finish...done.
Your current project has been set to: [sprint3-analytics-alexregueira].

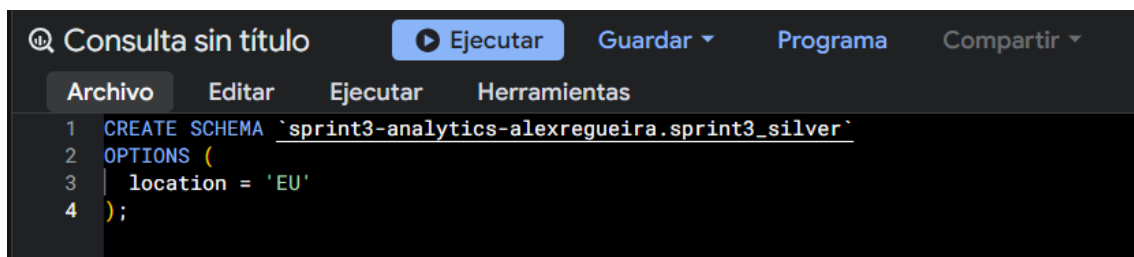
Not setting default zone/region (this feature makes it easier to use
[gcloud compute] by setting an appropriate default value for the
--zone and --region flag).
See https://cloud.google.com/compute/docs/gcloud-compute section on how to set
default compute region and zone manually. If you would like [gcloud init] to be
able to do this for you the next time you run it, make sure the
Compute Engine API is enabled for your project on the
https://console.developers.google.com/apis page.

Created a default .boto configuration file at [C:\Users\alexa\.boto]. See this file and
[https://cloud.google.com/storage/docs/gsutil/commands/config] for more
information about configuring Google Cloud Storage.
The Google Cloud CLI is configured and ready to use!
```

Creación del database sprint3_bronze:



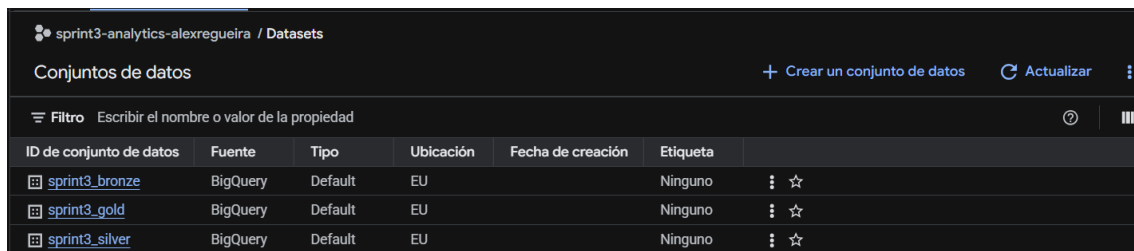
Creación del database sprint3_silver



Creación del database Sprint3_gold

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-alexregueira.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
a_regueiraaraujo@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alexregueira)$ bq mk --dataset --location=EU sprint3-analytics-alexregueira:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-alexregueira:sprint3_gold' successfully created.
```

Databases creados:



The screenshot shows the 'Conjuntos de datos' (Datasets) page in Google Cloud BigQuery. It lists three datasets: 'sprint3_bronze', 'sprint3_gold', and 'sprint3_silver'. Each dataset is sourced from 'BigQuery', has a 'Default' type, is located in 'EU', and has a 'Ninguno' (None) label. The 'Fecha de creación' (Creation date) is not visible for these datasets.

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	⋮ ☆
sprint3_gold	BigQuery	Default	EU		Ninguno	⋮ ☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	⋮ ☆

Ejercicio 2: Ingesta en Capa Bronze (Conexión DDL)

Un analista profesional automatiza las labores. Ahora que tienes tu arquitectura a punto, poblaremos la primera capa (**Bronze**) sin mover los datos originales, creando **Tablas Externas** que apunten al Data Lake.

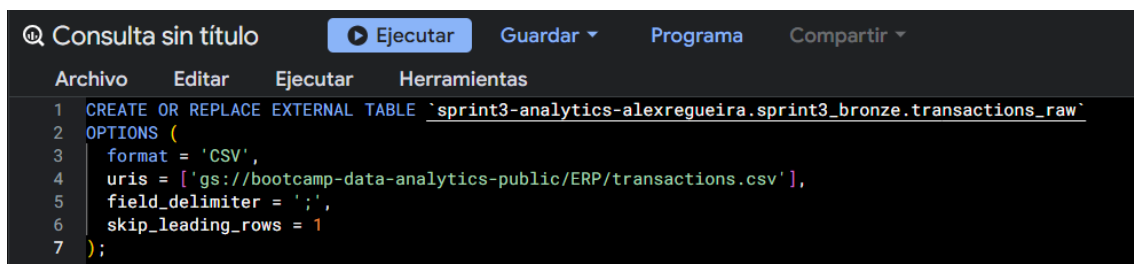
🔧 Tarea:

Escribe y ejecuta las sentencias CREATE EXTERNAL TABLE para conectar los siguientes archivos al *dataset* **sprint3_bronze** . Presta mucha atención a las "Notas Técnicas", ya que no todos los archivos tienen el mismo formato.

📌 Entrega:

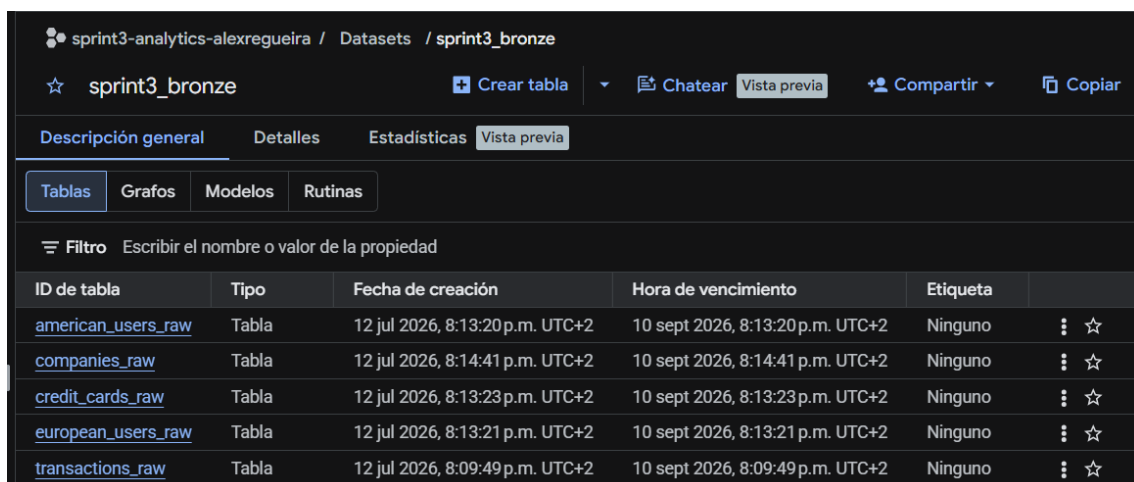
El código SQL utilizado para transactions_rawy una captura de pantalla con las 5 tablas creadas.

Creación de la tabla transactions_raw:



```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
5   field_delimiter = ';',
6   skip_leading_rows = 1
7 );
```

Tablas creadas:



The screenshot shows the 'sprint3_bronze' dataset page with the 'Tablas' (Tables) tab selected. It lists five external tables: 'american_users_raw', 'companies_raw', 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', and 'transactions_raw'. Each table is of type 'Tabla', was created on '12 jul 2026', and expires on '10 sept 2026'. All tables have a 'Ninguno' (None) label.

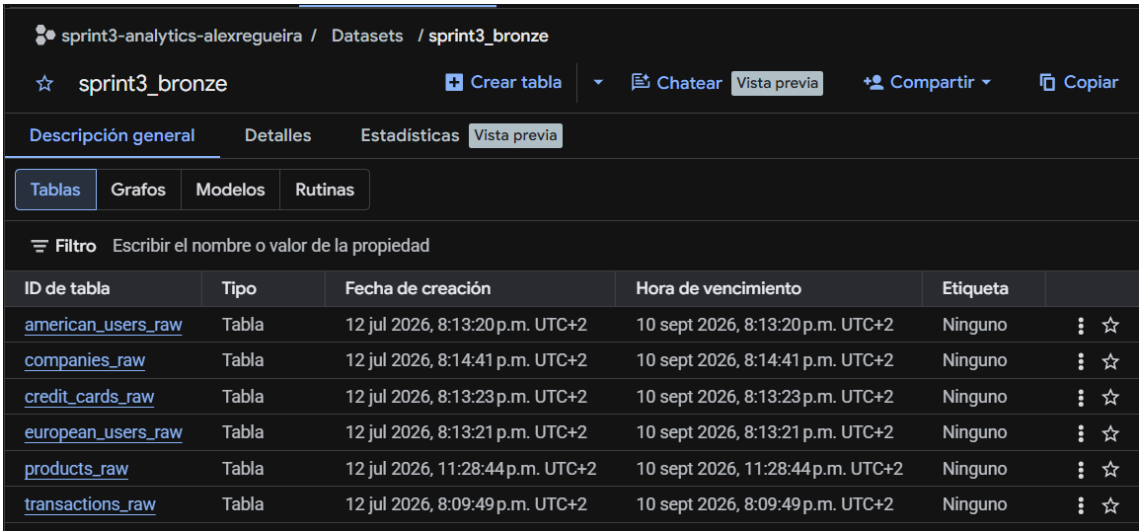
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:20 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:20 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:14:41 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:14:41 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:23 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:23 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:21 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:21 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:09:49 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:09:49 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

Ejercicio 3: Carga de Datos Locales (Upload)

Falta el catálogo de **Productos** . Esta información no está en Data Lake, utiliza el archivo *products.csv* del sprint 2.

- » Carga este archivo manualmente ("Upload") en el dataset sprint3_bronzey crea la tabla *products_raw*.
- » Observa que ésta será la única **Mesa Nativa** de momento.

Datos cargados desde el ordenador.



The screenshot shows the Databricks workspace interface for the 'sprint3_analytics-alexregueira' workspace, specifically the 'sprint3_bronze' dataset. The interface includes a top navigation bar with options like 'Crear tabla', 'Chatear', 'Vista previa', 'Compartir', and 'Copiar'. Below this, there are tabs for 'Descripción general', 'Detalles', 'Estadísticas', and 'Vista previa'. A sub-menu shows 'Tablas', 'Grafos', 'Modelos', and 'Rutinas'. A filter bar is present with the text 'Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad'. The main content area displays a table with the following data:

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:20 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:20 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:14:41 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:14:41 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:23 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:23 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:13:21 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:13:21 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
products_raw	Tabla	12 jul 2026, 11:28:44 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 11:28:44 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	12 jul 2026, 8:09:49 p.m. UTC+2	10 sept 2026, 8:09:49 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

Ejercicio 4: Arquitectura y Rendimiento. Materialización de Datos (Asistido por IA)

Escenario:

Las consultas sobre el Data Lake van lentas. Tienes que demostrar a tu manager la diferencia de rendimiento entre trabajar con archivos externos y trabajar con tablas nativas de BigQuery.

a) Materialización de Datos (Asistido por IA)

Tarea:

Crea una tabla nueva llamada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sea una copia exacta de tu tabla externa `transactions_raw`.

Requisito de "AI-Pair Programming":

No escribas el código SQL manualmente. Utiliza el Asistente de IA (Gemini) integrado en BigQuery (o el chat lateral) para generar la sentencia.

👉 **Tu Rol** : Eres el responsable de validar que el código que te da la IA es correcto antes de ejecutarlo.

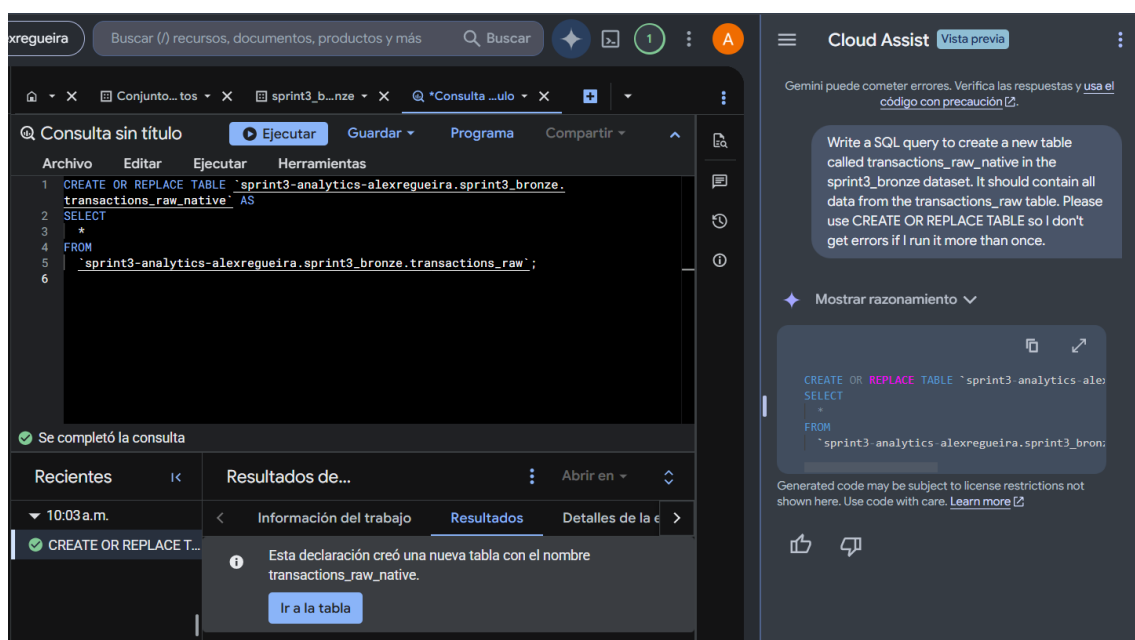
Prompt Sugerido:

"Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

Entrega:

Una captura de pantalla donde se vea:

- » El prompt que escribiste en la IA.
- » El código SQL que la IA va a generar.
- » El resultado de la ejecución ("This statement created a new table...").



b) Auditoría de Costes:

Sin LIMIT;

Tarea:

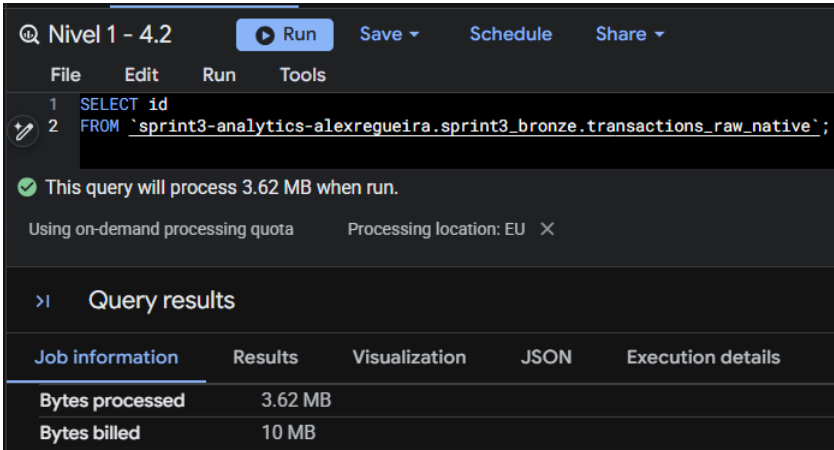
Diseñar una prueba para comparar el coste de leer una sola columna (ej: id) en la tabla externa vs. la mesa nativa. Utiliza los Bytes procesados y los Bytes facturados para realizar la comparación.

- » ¿Cuánto "pesa" la consulta en transactions_raw?
- » ¿Cuánto "pesa" la misma consulta en transactions_raw_native?

Entrega:

Capturas del validador mostrando la diferencia y una conclusión técnica.

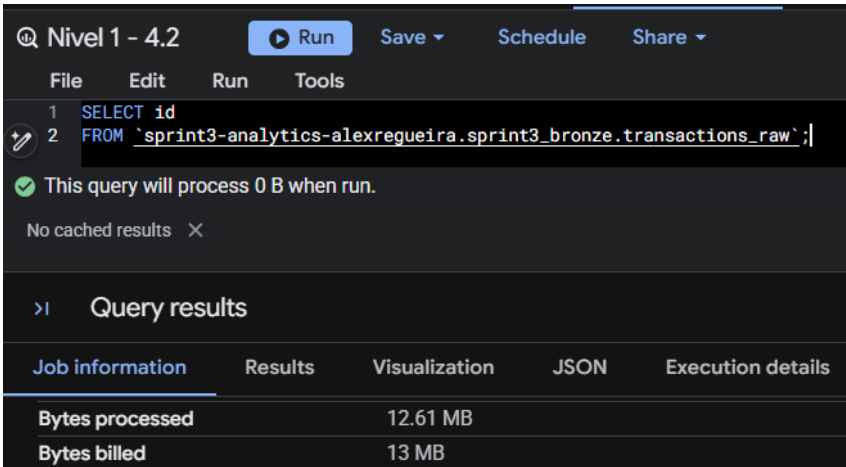
Consulta de la columna id de la tabla transactions_raw_native.



The screenshot shows a query editor interface with a dark theme. At the top, there's a search bar with 'Nivel 1 - 4.2' and buttons for 'Run', 'Save', 'Schedule', and 'Share'. Below the search bar is a menu with 'File', 'Edit', 'Run', and 'Tools'. The query editor shows two lines of SQL: '1 SELECT id' and '2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`;'. Below the query, a green checkmark indicates 'This query will process 3.62 MB when run.' and 'Using on-demand processing quota' with 'Processing location: EU'. Below this, there's a section for 'Query results' with tabs for 'Job information', 'Results', 'Visualization', 'JSON', and 'Execution details'. The 'Job information' tab is selected, showing a table with two rows: 'Bytes processed' (3.62 MB) and 'Bytes billed' (10 MB).

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details
Bytes processed	3.62 MB			
Bytes billed	10 MB			

Consulta de la columna id de la tabla transactions_raw.



The screenshot shows a query editor interface with a dark theme. At the top, there's a search bar with 'Nivel 1 - 4.2' and buttons for 'Run', 'Save', 'Schedule', and 'Share'. Below the search bar is a menu with 'File', 'Edit', 'Run', and 'Tools'. The query editor shows two lines of SQL: '1 SELECT id' and '2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;'. Below the query, a green checkmark indicates 'This query will process 0 B when run.' and 'No cached results'. Below this, there's a section for 'Query results' with tabs for 'Job information', 'Results', 'Visualization', 'JSON', and 'Execution details'. The 'Job information' tab is selected, showing a table with two rows: 'Bytes processed' (12.61 MB) and 'Bytes billed' (13 MB).

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details
Bytes processed	12.61 MB			
Bytes billed	13 MB			

La tabla nativa permite aprovechar el almacenamiento columnar, leyendo únicamente los datos necesarios para esa columna específica, lo que garantiza un control de costes mucho más preciso que el uso de tablas externas

C) El peligro del LIMIT

Con LIMIT 10;

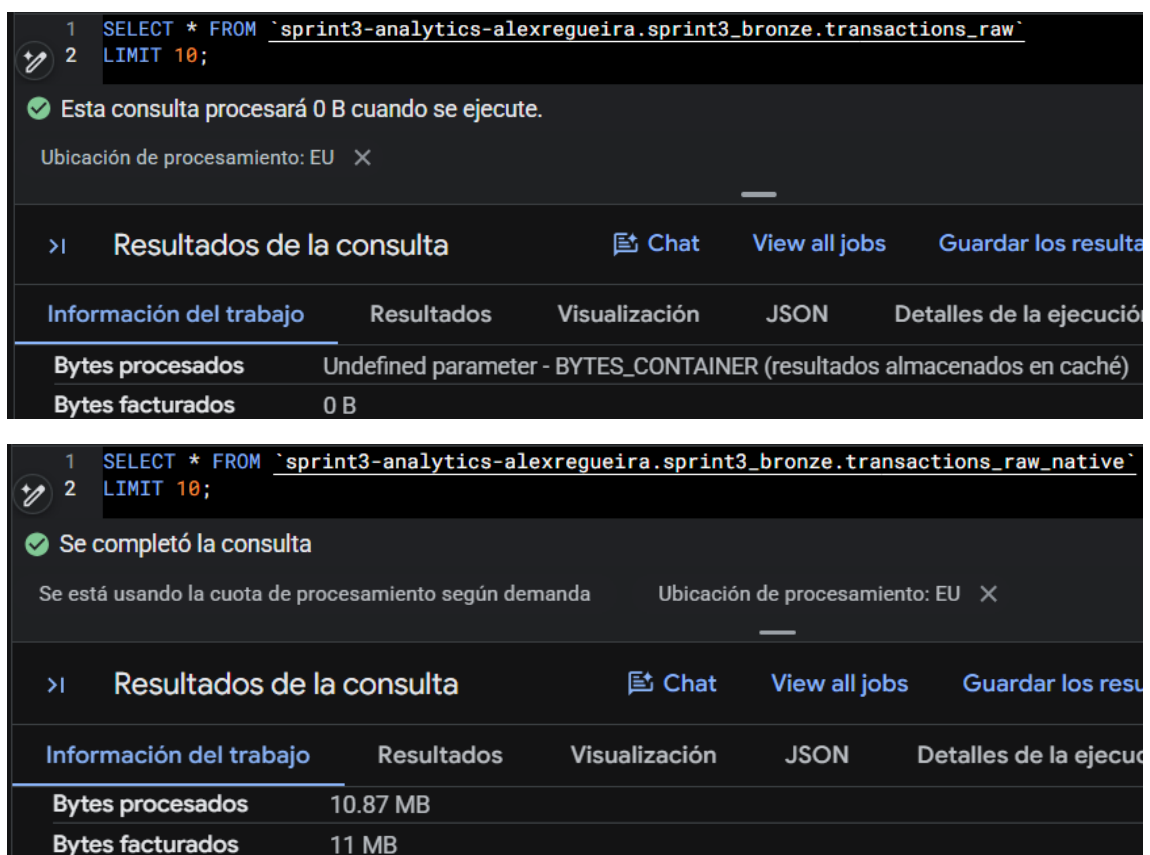
¿LIMITE ahorra datos procesados en BIGQUERY?

Tarea:

Fes un **LIMIT 10** sobre la taula transactions_raw_native y la taula transactions_raw

☒ **Comprobación** : Mira el "Dry Run". ¿Ha bajado el coste respecto a no poner LIMIT? Explica brevemente por qué esto es una trampa para principiantes.

Con LIMIT 10:



The image shows two screenshots of the BigQuery interface. The top screenshot shows a query: `SELECT * FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw` LIMIT 10;`. The status bar indicates "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute." (This query will process 0 B when executed). The "Resultados de la consulta" (Query Results) table shows "Bytes procesados" (Bytes processed) as "Undefined parameter - BYTES_CONTAINER (resultados almacenados en caché)" and "Bytes facturados" (Bytes billed) as "0 B". The bottom screenshot shows the same query but for the table `transactions\_raw\_native`. The status bar indicates "Se completó la consulta" (Query completed). The "Resultados de la consulta" table shows "Bytes procesados" as "10.87 MB" and "Bytes facturados" as "11 MB".

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Bytes procesados	Undefined parameter - BYTES_CONTAINER (resultados almacenados en caché)			
Bytes facturados	0 B			

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Bytes procesados	10.87 MB			
Bytes facturados	11 MB			

El LIMIT no reduce el coste en BigQuery, ya que el motor escanea todas las filas y columnas antes de aplicar el recorte final, devolviendo solo las primeras N filas del resultado, no de la lectura. Por eso el Dry Run mostró el mismo coste con y sin LIMIT.

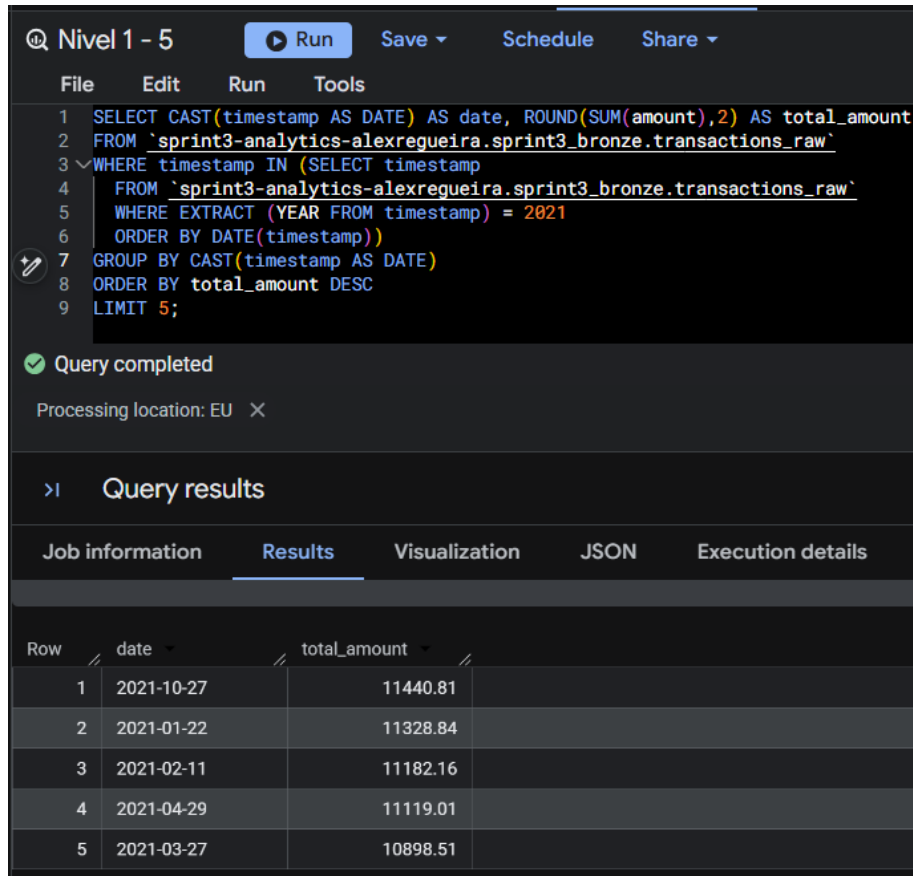
Ejercicio 5: Adaptación de Sintaxis (Reporting)

Tu jefe quiere saber cuáles fueron los 5 días con mayores ingresos del año 2021 .

 Reto:

Probablemente el campo timestamp es un STRING. Tendrás que investigar funciones de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) para filtrar el año y agrupar por fecha correctamente

Los 5 días con mayores ingresos del año 2021:



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a toolbar with 'Run', 'Save', 'Schedule', and 'Share' buttons. Below the toolbar is a menu with 'File', 'Edit', 'Run', and 'Tools'. The main area displays a SQL query:

```
1 SELECT CAST(timestamp AS DATE) AS date, ROUND(SUM(amount),2) AS total_amount
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw`
3 WHERE timestamp IN (SELECT timestamp
4 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 WHERE EXTRACT (YEAR FROM timestamp) = 2021
6 ORDER BY DATE(timestamp))
7 GROUP BY CAST(timestamp AS DATE)
8 ORDER BY total_amount DESC
9 LIMIT 5;
```

Below the query, a green checkmark indicates 'Query completed'. The processing location is 'EU'. The 'Query results' section is expanded, showing a table with 5 rows. The table has columns 'Row', 'date', and 'total_amount'.

Row	date	total_amount
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Ejercicio 6: Consultas Complejas

Necesitamos un informe que cruce datos.

 Tarea:

Lista el nombre, país y fecha de las transacciones realizadas por empresas que realizaron operaciones entre 100 y 200 euros en alguna de estas fechas: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Se realizó un JOIN entre las tablas de compañías y transacciones para cruzar los datos, filtrando por rango de importe y por las tres fechas específicas solicitadas, obteniendo así el informe combinado requerido.

```
1 SELECT co.company_name, co.country, DATE(t.timestamp), t.amount
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.companies_raw` AS co
3 JOIN `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
4 ON t.business_id = co.company_id
5 WHERE t.amount > 100 AND t.amount <200 AND (
6 DATE (timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13'))
7 ORDER BY amount;
```

Query completed

Processing location: EU No cached results

>I Query results Chat

Job informationResultsVisualizationJSONExecution detailsExecution graph

Row	company_name	country	f0_	amount
1	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20	103.73
2	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2024-03-13	114.09
3	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20	114.44
4	Fusce Corp.	United States	2018-07-20	114.77
5	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20	115.16
6	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29	124.04
7	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20	124.04
8	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20	124.04
9	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20	127.09
10	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13	128.48

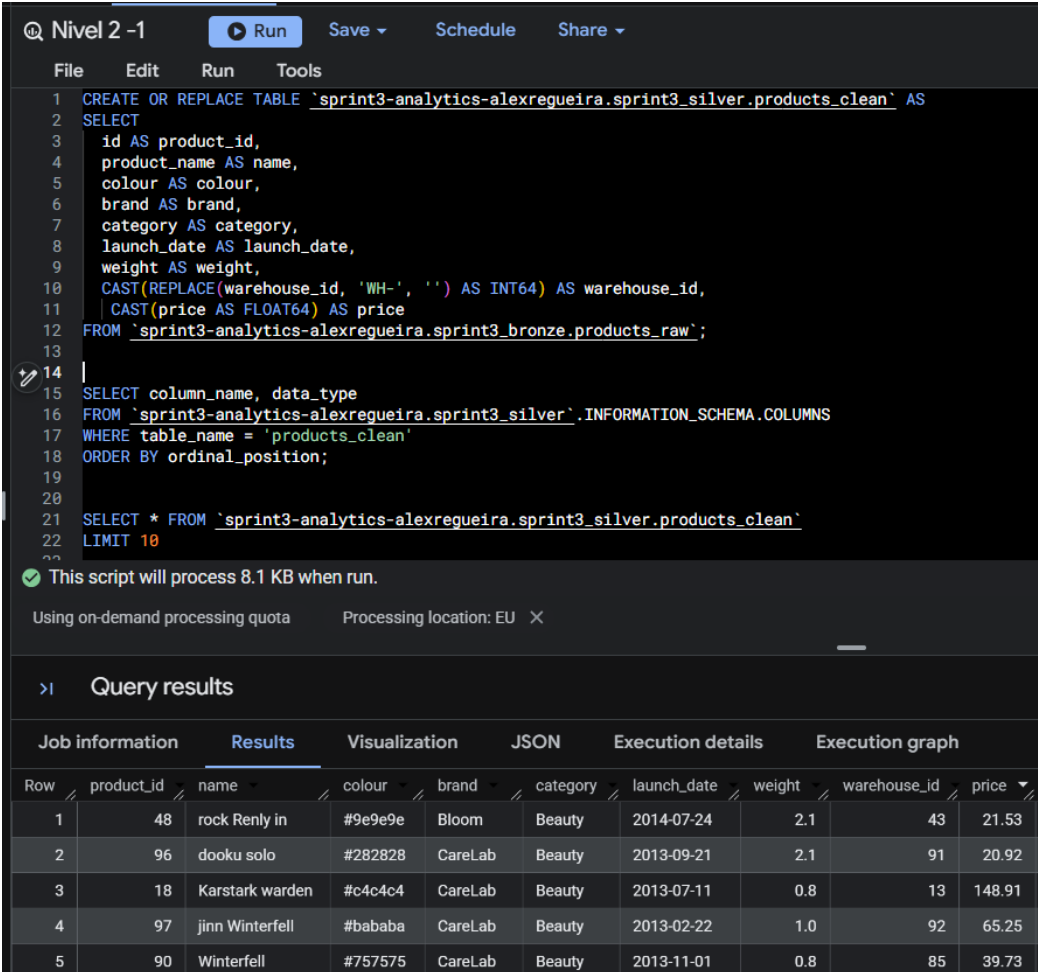
Nivel 2

Ejercicio 1: Limpieza de Productos (Data Quality)

Crearemos la capa limpia ("Silver") para los productos. Tienes la mesa `sprint3_bronze.products_raw` cargada desde el CSV. El equipo de Data Governance te pide crear una mesa de productos limpia a `sprint3_silver.products_clean` que cumpla estas reglas de calidad:

- » **Estandarización de Nombres** : La columna original `id` es ambigua; renombrarla a `product_id`. La columna `product_name` simplifícala a `name`.
- » **Limpieza de IDs** : El campo `warehouse_id` tiene el formato antiguo "WH-4". Elimina el prefijo "WH-" y convierte el valor en número entero (INT64).
- » **Garantía de Precio** : Asegúrate de que `price` es un número (FLOAT64), sin símbolos de moneda.
- » **Demás columnas** : Conserva el campo `weight` (peso) tal cual.

Se estandarizaron los nombres de columnas, se limpió el prefijo "WH-" del `warehouse_id` convirtiéndolo a INT64, y se garantizó que `price` fuera FLOAT64, cumpliendo así las reglas de calidad de la capa Silver.



The screenshot shows a SQL query editor interface. At the top, there's a toolbar with 'Run', 'Save', 'Schedule', and 'Share' buttons. Below the toolbar, there's a menu bar with 'File', 'Edit', 'Run', and 'Tools'. The main area contains a SQL script. The script starts with a 'CREATE OR REPLACE TABLE' statement for 'sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.products_clean'. It then follows with a 'SELECT' statement that maps columns from 'sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.products_raw' to the new table, applying transformations: renaming 'id' to 'product_id', 'product_name' to 'name', casting 'warehouse_id' to INT64 after removing the 'WH-' prefix, and casting 'price' to FLOAT64. After the script, there's a status message indicating it will process 8.1 KB. Below that, the 'Query results' section is expanded, showing a table with 10 columns: Row, product_id, name, colour, brand, category, launch_date, weight, warehouse_id, and price. The first five rows of data are displayed.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   colour AS colour,
6   brand AS brand,
7   category AS category,
8   launch_date AS launch_date,
9   weight AS weight,
10  CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
11  CAST(price AS FLOAT64) AS price
12 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.products_raw`;
13
14 |
15 SELECT column_name, data_type
16 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver`.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
17 WHERE table_name = 'products_clean'
18 ORDER BY ordinal_position;
19
20
21 SELECT * FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.products_clean`
22 LIMIT 10
23
```

✓ This script will process 8.1 KB when run.

Using on-demand processing quota Processing location: EU X

> Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph				
Row	product_id	name	colour	brand	category	launch_date	weight	warehouse_id	price
1	48	rock Renly in	#9e9e9e	Bloom	Beauty	2014-07-24	2.1	43	21.53
2	96	dooku solo	#282828	CareLab	Beauty	2013-09-21	2.1	91	20.92
3	18	Karstark warden	#c4c4c4	CareLab	Beauty	2013-07-11	0.8	13	148.91
4	97	jinn Winterfell	#bababa	CareLab	Beauty	2013-02-22	1.0	92	65.25
5	90	Winterfell	#757575	CareLab	Beauty	2013-11-01	0.8	85	39.73

Row	column_name	data_type
1	product_id	INT64
2	name	STRING
3	colour	STRING
4	brand	STRING
5	category	STRING
6	launch_date	DATE
7	weight	FLOAT64
8	warehouse_id	INT64
9	price	FLOAT64

Ejercicio 2: Creación de Transacciones Limpias (Capa Silver)

Escenario:

La tabla `transactions_raw` (Bronze) es insegura: el importe (`amount`) podría tener letras, las coordenadas podrían fallar y la fecha es un texto difícil de filtrar. Crearemos la mesa definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garantice lo siguiente.

- » Estandarización de Nombres : La columna original `id` es ambigua; renombrarla a `transaction_id`.
- » Robustez en Importes : Utiliza `SAFE_CAST` en el campo `amount`. Si falla, sustitúyelo por 0 (usando `IFNULL`).
- » Fechas Reales : Convierte el campo `timestamp` (que es `STRING`) a tipo `TIMESTAMP` real.
- » Coordenadas : Asegura que `lat` y `longitud` sean `FLOAT64` (utiliza `SAFE_CAST` para seguridad).
- » Desglose de Productos: Transforma la cadena de texto `product_ids` en un `ARRAY` de enteros .

Input: "1, 2, 3" (String)

Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

- » Resto de campos : Manténlos igual.

El uso de `SAFE_CAST` combinado con `IFNULL` garantiza que la tabla nunca falle por datos corruptos, sustituyendo los valores no convertibles por 0 en lugar de generar un error. Además, se transformó el `timestamp` de texto a tipo `TIMESTAMP` real y se desglosó `product_ids` en un array de enteros mediante `SPLIT` y `UNNEST`.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3   id AS transaction_id,
4   card_id,
5   business_id,
6   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
7   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
8   declined,
9   ARRAY(
10     SELECT CAST(TRIM(x) AS INT64)
11     FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS x
12   ) AS product_ids,
13   user_id,
14   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
15   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
16 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.transactions_raw`;

```

✓ Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta [Chat](#) [View all jobs](#)

Información del trabajo **Resultados** Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_clean.

```

1 SELECT transaction_id, timestamp, amount, product_ids, lat, longitude
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.transactions_clean`
3 LIMIT 10;

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta [Chat](#) [View all jobs](#) [Guardar los resultados](#)

Información del trabajo **Resultados** Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	transaction_id	timestamp	amount	product_ids	lat	longitude
1	3F2720A9-C1C9-4D9B-9FFD-C8...	2020-08-20 16:55:54 UTC	189.72	81	40.71327173022...	-74.00448266281...
				94		
				65		
2	78C7704E-F5D1-460C-95BF-DB...	2020-11-02 01:02:53 UTC	294.36	99	40.71648153340...	-74.01193026852...
				80		
				34		
3	78F14A51-F321-4CA9-AB42-02...	2018-10-24 09:46:13 UTC	265.14	17	40.70368041705...	-74.00801396198...
				66		
				3		

Ejercicio 3: Unificación de Usuarios (UNION)

Tenemos a los usuarios fragmentados por región.

Tarea:

Crea la mesa sprint3_silver.users_combined. Utiliza UNION ALL para unificar a los usuarios de EE.UU. y Europa en una única lista maestra. Añade una columna calculada origen para saber de dónde vienen.

- » **Estandarización de Nombres** : La columna original id es ambigua; renombrarla a user_id.

Se unificaron los usuarios de ambas regiones mediante UNION ALL, ya que las tablas de origen no tenían duplicados entre sí, añadiendo la columna origen para poder identificar la procedencia de cada usuario tras la unificación.

1 SELECT user_id, name, country, origin

2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_silver.users\_combined`

3 LIMIT 10;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU

>I Resultados de la consulta

Chat

View all

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Fila	user_id	name	country	origin
1	272	Hedwig	Canada	EE.UU.
2	520	Qdunsj	Canada	EE.UU.
3	3414	Phunkw	Canada	EE.UU.
4	203	Jarrood	Canada	EE.UU.
5	3932	Amhiar	Canada	EE.UU.
6	1772	Rysxpj	Canada	EE.UU.
7	1405	Chjqfw	Canada	EE.UU.
8	2013	Erswn	Canada	EE.UU.
9	4438	Wypaxn	Canada	EE.UU.
10	3239	Fwsdlr	Canada	EE.UU.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT
3   id AS user_id,
4   name,
5   surname,
6   phone,
7   email,
8   birth_date,
9   country,
10  city,
11  postal_code,
12  address,
13  'EE.UU.' AS origin
14 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.american_users_raw`
15
16 UNION ALL
17
18 SELECT
19   id AS user_id,
20   name,
21   surname,
22   phone,
23   email,
24   birth_date,
25   country,
26   city,
27   postal_code,
28   address,
29   'Europa' AS origin
30 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.european_users_raw`;

```

✓ Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

❗ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

```

1 SELECT origin, COUNT(*) AS total
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.users_combined`
3 GROUP BY origin;

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles

Fila	origin	total
1	EE.UU.	1010
2	Europa	3990

Ejercicio 4: Materialización de Compañías y Tarjetas de Crédito

Escenario:

Para completar el modelo de datos en la capa Silver, nos faltan dos dimensiones clave que actualmente dependen de archivos CSV externos: **Compañías y Tarjetas de Crédito**. No podemos depender de archivos sueltos para el análisis final. Debemos importar estos datos en tablas nativas (Silver) y aprovechar para corregir formatos.

Tareas:

» 1. Crea la tabla `sprint3_silver.companies_clean`. Copia los datos tal cual, pero asegúrate de que sea una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa).

» 2. Crea la tabla `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia los datos tal cual, pero asegúrate de que sea una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si es necesario, renombrar el id según corresponda.

Se materializaron ambas dimensiones como tablas nativas mediante `CREATE TABLE AS SELECT` (CTAS), eliminando la dependencia de archivos CSV externos y garantizando un acceso más rápido y consistente a estos datos de referencia.

Creación de la tabla `companies_clean` en la capa Silver.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT *
3 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.companies_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `companies_clean`.

Creación de la tabla `credit_cards_clean` en la capa Silver.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   pin,
8   cvv,
9   track1,
10  track2,
11  expiring_date
12 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU ✕

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `credit_cards_clean`.

Comprobación del tipo de tabla.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

SELECT table_name, table_type

FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_silver`.INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE table_name IN ('companies_clean', 'credit_cards_clean');

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento:

>I

Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Fila

table_name

table_type

1

credit_cards_clean

BASE TABLE

2

companies_clean

BASE TABLE

Comprobación de los elementos de la tabla companies_clean.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

SELECT *

FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_silver`.companies_clean

LIMIT 5;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU

>I

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila

company_id

company_name

phone

email

country

website

1

b-2282

Pretium Neque Corp.

07 77 48 55 28

eleifend.nec.malesuada@protonmail.couk

Australia

https://netflix.com/sub

2

b-2498

Metus Vitae Associates

08 25 44 40 66

ad@protonmail.com

Australia

https://google.com/site

3

b-2226

Magna A Neque Industries

04 14 44 64 62

rius.donec.nibh@icloud.org

Australia

https://whatsapp.com/group/9

4

b-2446

Risus Associates

04 25 82 54 31

egestas.ligula.nullam@google.edu

Australia

https://whatsapp.com/group/9

5

b-2334

Amet Institute

06 33 40 21 33

nullam.lobortis.quam@outlook.net

Australia

https://nytimes.com/one

Comprobación de los elementos de la tabla credit_cards_clean.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

SELECT card_id, user_id, iban, expiring_date

FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3\_silver`.credit_cards_clean

LIMIT 5;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU

>I

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Fila

card_id

user_id

iban

expiring_date

1

CcU-3925

134

NL40SLES4851032267

2020-03-18

2

CcU-4618

35

CY40326276160678118750340...

2020-03-24

3

CcU-3666

171

DE35385647561242046858

2020-03-26

4

CcU-4226

91

CR7348306166727297113

2020-04-13

5

CcU-3645

174

PS77497227364829573541665...

2020-04-17

Nivel 3

Ejercicio 1: La Vista de Marketing (Lógica de Negocio)

Marketing necesita segmentar a los clientes corporativos, pero no saben hacer JOINS. Su tarea es dejarles la información preparada.

Tarea:

Crea una vista llamada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que muestre la siguiente información para cada compañía:

- » **Nombre de la compañía, Teléfono y País** (origen: `companies_clean`).
- » **Media de compra** (AVG(amount) de `transactions_clean`).
- » **Clasificación de Cliente (Lógica) :**
 - Crea una columna calculada llamada `client_tier`.
 - Si la media de compra es superior a **260 €**, etiqueta como **"Premium"**.
 - Si es igual o inferior, etiqueta como **"Standard"**.

Entrega:

Realiza una consulta SELECT *sobre tu nueva vista, ordenando los resultados para que aparezcan primero los clientes "Premium" y, dentro de éstos, los que tengan mayor promedio de compra.

La vista `v_marketing_kpis` encapsula la lógica de negocio (JOIN, promedio y clasificación) en un objeto reutilizable, permitiendo que el equipo de Marketing consulte los datos ya preparados sin necesidad de escribir SQL complejo.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2 SELECT
3   co.company_name,
4   co.phone,
5   co.country,
6   AVG(t.amount) AS avg_purchase,
7   CASE
8     WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
9     ELSE 'Standard'
10  END AS client_tier
11 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.companies_clean` AS co
12 JOIN `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
13   ON t.business_id = co.company_id
14 GROUP BY co.company_name, co.phone, co.country;
```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada `v_marketing_kpis`.

```

1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
3 ORDER BY
4     CASE WHEN client_tier = 'Premium' THEN 0 ELSE 1 END,
5     avg_purchase DESC;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	company_name	phone	country	avg_purchase	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.8671595168...	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.1583295711...	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.2350109409...	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.2148701298...	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.0809647058...	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.5991810344...	Premium
7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6048370927...	Premium
8	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.8503720930...	Premium
9	Tortor Nunc Commodore Company	05 35 92 77 16	United States	267.8360851063...	Premium
10	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.4394092827...	Premium

Ejercicio 2: Ranking de Productos (La Potencia de los Arrays)

Escenario de Negocio:

El equipo de ventas desea optimizar el catálogo. Necesitan un informe en la capa Gold que muestre el rendimiento real de cada producto. Gracias a tu buena ingeniería en la capa Silver, la mesa transactions_clean ya tiene los IDs de producto perfectamente organizados en una lista (Array). Ahora toca explotar esa estructura.

Objetivo:

Crea la tabla sprint3_gold.product_sales_ranking que contenga el inventario completo de productos y cuántas veces se ha vendido cada uno.

Requisitos del Informe:

- » **Detalle del Producto** : Debe incluir product_id, name, price y color (vienen de la tabla products_clean).
- » **Métrica de Negocio** : Una columna nueva total_sold que cuente cuántas veces aparece este producto en las transacciones.
- » **Integridad** : Deben aparecer todos los productos, incluso los que tienen 0 ventas (quizás es necesario descatalogarlos).

Pista Técnica:

- » En transactions_clean, los productos están "encapsulados" dentro de un Array por cada transacción.
- » Primero necesitarás "allanar" la tabla de transacciones usando UNNEST(product_ids) para poder contar los productos individualmente.
- » Después, haz un cruce (LEFT JOIN) empezando por la mesa de productos para no perder aquellos que nunca se han vendido.

Se utilizó UNNEST para "aplanar" el array product_ids y poder contar las apariciones de cada producto, y un LEFT JOIN desde products_clean para asegurar que todos los productos aparecieran en el informe, incluso aquellos sin ventas registradas.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 WITH product_sales AS (
3   SELECT product_id_sold, COUNT(*) AS total_sold
4   FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.transactions_clean`,
5   UNNEST(product_ids) AS product_id_sold
6   GROUP BY product_id_sold
7 )
8 SELECT
9   p.product_id,
10  p.name,
11  p.price,
12  p.colour,
13  IFNULL(ps.total_sold, 0) AS total_sold
14 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_silver.products_clean` AS p
15 LEFT JOIN product_sales AS ps
16   ON p.product_id = ps.product_id_sold
17 ORDER BY total_sold DESC;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

```

1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 ORDER BY total_sold DESC
4 LIMIT 10;

```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejec

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589

```

1 SELECT COUNT(*) AS productos_sin_venta
2 FROM `sprint3-analytics-alexregueira.sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 WHERE total_sold = 0;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesa

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles

Fila	productos_sin_ve...
1	0

Ejercicio 3: Exportación de Resultados

Tu manager no tiene acceso a BigQuery y quiere el listado de "Top Productos" en un Excel para una reunión.

Tarea:

Exporta los datos de la tabla `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o descarga el archivo **CSV** localmente.

Entrega:

Una captura de pantalla donde se vea el archivo abierto (Excel/Sheets) con los datos correctamente formateados.

Exportación de la tabla a csv.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. At the top, there's a query editor with the text: `SELECT * FROM `sprint3-analytics-alexrequeira.sprint3_gold.product_sales_ranking` ;`. Below the editor, a message states "Query completed". On the right side, a dropdown menu is open, showing export options: "Google Drive" (CSV up to 1GB, JSONL up to 1GB, Google Sheets up to 10MB), "Local download" (CSV up to 10MB, JSON up to 10MB), "Google Cloud" (Cloud Storage, BigQuery table). The "CSV up to 10MB" option under "Local download" is circled in red. Below the menu, the "Query results" tab is active, displaying a table with 9 rows of data.

Row	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593

Tabla exportada en formato CSV y con sus datos formateados y ranqueados.

product_id	name	price	colour	total_sold
1,00	Direwolf Stannis	161,11	#7c7c7c	2468
2,00	Tarly Stark	9,24	#919191	2573
3,00	duel tourney Lannister	171,13	#d8d8d8	2528
4,00	warden south duel	71,89	#111111	2584
5,00	skywalker ewok	171,22	#dbdbdb	2548
6,00	dooku solo	136,6	#c4c4c4	2492
7,00	north of Casterly	63,33	#b7b7b7	2563
8,00	Winterfell	32,37	#383838	2503
9,00	Winterfell	76,4	#b5b5b5	2516
10,00	Karstark Dorne	119,52	#f4f4f4	2571